

Kvantna gravitacija na deo-po-deo ravnim mnogostrukostima

Tijana Radenković
mentor dr Marko Vojinović

petak, 13.10.2017.

Sadržaj

1 Uvod

- Osnovni principi
- Modeli sume po stanjima
- Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima

2 BF model

- Šta je BF model?
- Kvantizacija BF dejstva
- Mane modela spinske pene

3 Spin-kub model

- Šta je spin-kub model?
- Teorija kategorija
- Ukršteni modul
- Poenkareova 2-grupa
- BFCG klasično dejstvo
- Interakcija sa materijom
- Kvantizacija BFCG modela

4 Upoređivanje modela

Sadržaj

1 Uvod

- Osnovni principi
- Modeli sume po stanjima
- Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima

2 BF model

- Šta je BF model?
- Kvantizacija BF dejstva
- Mane modela spinske pene

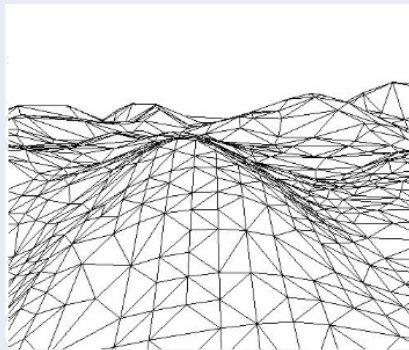
3 Spin-kub model

- Šta je spin-kub model?
- Teorija kategorija
- Ukršteni modul
- Poenkareova 2-grupa
- BFCG klasično dejstvo
- Interakcija sa materijom
- Kvantizacija BFCG modela

4 Upoređivanje modela

Osnovni principi

- Mnogostrukost ima **fizičku** skalu za regularizaciju teorije, triangulacija nije samo regulator.
- Teorija polja kao aproksimacija, kao u teoriji mehanike fluida.



$\mathcal{T}(\mathcal{M}_D)$ mnogostrukosti $\mathcal{M}_D$

- Sadrži vertekse v , ivice ϵ , stranice Δ , tetraedre $\tau, \dots, D$ -simplekse σ .
- Konačan broj stepeni slobode: unutar D -simpleksa prostorvreme je ravno, krivina je dobijena kao posledica netrivialnog spajanja simpleksa.

Sadržaj

1 Uvod

- Osnovni principi
- Modeli sume po stanjima
- Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima

2 BF model

- Šta je BF model?
- Kvantizacija BF dejstva
- Mane modela spinske pene

3 Spin-kub model

- Šta je spin-kub model?
- Teorija kategorija
- Ukršteni modul
- Poenkareova 2-grupa
- BFCG klasično dejstvo
- Interakcija sa materijom
- Kvantizacija BFCG modela

4 Upoređivanje modela

Formiranje sume po stanjima

- Želimo da definišemo konfiguracioni integral:

$$Z = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}.$$

- Sume po stanjima u D dimenzija data je sa:

$$Z = \sum_{\{\phi\}} \prod_{v \in T} \mathcal{A}_v(\phi) \prod_{\epsilon \in T} \mathcal{A}_\epsilon(\phi) \cdots \prod_{\sigma \in T} \mathcal{A}_\sigma(\phi).$$

$\mathcal{T}(\mathcal{M}_D)$ mnogostrukosti $\mathcal{M}_D$

- Sadrži vertekse v , ivice ϵ , stranice Δ , tetraedre $\tau, \dots, D$ -simplekse σ .
- Svaki ovaj objekat obojen je sa bojom ϕ - opisuju fundamentalne varijable modela.
- Svakom objektu dodeljena je amplituda $\mathcal{A}$ - opisuje dinamiku varijabla ϕ .

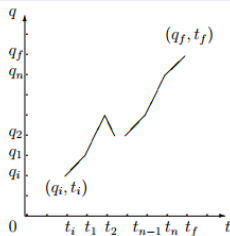
Formiranje sume po stanjima

- Želimo da definišemo konfiguracioni integral:

$$Z = \int \mathcal{D}\phi e^{iS[\phi]}.$$

- Sume po stanjima u D dimenzija data je sa:

$$Z = \sum_{\{\phi\}} \prod_{v \in T} \mathcal{A}_v(\phi) \prod_{\epsilon \in T} \mathcal{A}_\epsilon(\phi) \cdots \prod_{\sigma \in T} \mathcal{A}_\sigma(\phi).$$



Definicija integrala po putanjama diskretizacijom

- Konstruisanjem sume po stanjima za mnogostrukost $\mathcal{M}_1 = \mathbb{R}$ i pogodnim izborom amplituda vidimo da se suma po stanjima svodi na **Fajnmanovu definiciju integrala po putanjama**.
- Amplitude $\mathcal{A}_v, \mathcal{A}_\epsilon \dots \mathcal{A}_\sigma$ delom ulaze u definiciju mere integrala, delom u definiciju dejstva $S[\phi]$.

Sadržaj

1 Uvod

- Osnovni principi
- Modeli sume po stanjima
- Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima

2 BF model

- Šta je BF model?
- Kvantizacija BF dejstva
- Mane modela spinske pene

3 Spin-kub model

- Šta je spin-kub model?
- Teorija kategorija
- Ukršteni modul
- Poenkareova 2-grupa
- BFCG klasično dejstvo
- Interakcija sa materijom
- Kvantizacija BFCG modela

4 Upoređivanje modela

Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima

- Prepišemo dejstvo za gravitaciju kao sumu topološkog sektora i ostatka:

$$S_{OTR}[g] = S_{top}[g] + S_{ostatka}[g].$$

Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima

- Prepišemo dejstvo za gravitaciju kao sumu topološkog sektora i ostatka:

$$S_{OTR}[g] = S_{top}[g] + S_{ostatka}[g].$$

- Konstruišemo topološku sumu po stanjima koristeći formalizam topoloških kvantnih teorija polja:

$$Z = \int \mathcal{D}g e^{iS_{top}}.$$

Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima

- Prepišemo dejstvo za gravitaciju kao sumu topološkog sektora i ostatka:

$$S_{OTR}[g] = S_{top}[g] + S_{ostatka}[g].$$

- Konstruišemo topološku sumu po stanjima koristeći formalizam topoloških kvantnih teorija polja:

$$Z = \int \mathcal{D}g e^{iS_{top}}.$$

- Modifikovanjem amplituda na određeni način prelazimo sa topološke sume na sumu po stanjima koja odgovara kompletnoj teoriji:

$$Z = \int \mathcal{D}g e^{iS_{top} + iS_{ostatka}}.$$

Sadržaj

- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 *BF* model
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - *BFCG* klasično dejstvo
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

BF model

- Poenkareova grupa $\mathbb{R}^4 \ltimes SO(1, 3)$.

- Koneksija ω se transformiše kao

$$\omega \rightarrow g^{-1}\omega g + g^{-1}dg$$

- Translaciona grupa ima tetradu, 1-formu e koja se ne transformiše kao gradijentni potencijal.

BF model

- Poenkareova grupa $\mathbb{R}^4 \ltimes SO(1, 3)$.

- Koneksija ω se transformiše kao

$$\omega \rightarrow g^{-1}\omega g + g^{-1}dg$$

- Translaciona grupa ima tetradu, 1-formu e koja se ne transformiše kao gradijentni potencijal.

- Definišemo holonomiju

$$g_I(\omega) = \exp\left(\int_I \omega\right).$$

BF model

- Poenkareova grupa $\mathbb{R}^4 \ltimes SO(1, 3)$.
 - Koneksija ω se transformiše kao

$$\omega \rightarrow g^{-1}\omega g + g^{-1}dg$$

- Translaciona grupa ima tetradu, 1-formu e koja se ne transformiše kao gradijentni potencijal.
- Definišemo holonomiju

$$g_I(\omega) = \exp\left(\int_I \omega\right).$$

- Definišemo BF dejstvo za Lorencovu grupu:

$$S_{BF} = \int_{\mathcal{M}} B_{ab} \wedge F^{ab}, \quad F^{ab} = d\omega^{ab} + \omega^a{}_c \wedge \omega^{cb}.$$

BF model

- Poenkareova grupa $\mathbb{R}^4 \ltimes SO(1, 3)$.
 - Koneksija ω se transformiše kao

$$\omega \rightarrow g^{-1}\omega g + g^{-1}dg$$

- Translaciona grupa ima tetradu, 1-formu e koja se ne transformiše kao gradijentni potencijal.
- Definišemo holonomiju

$$g_I(\omega) = \exp\left(\int_I \omega\right).$$

- Definišemo BF dejstvo za Lorencovu grupu:

$$S_{BF} = \int_{\mathcal{M}} B_{ab} \wedge F^{ab}, \quad F^{ab} = d\omega^{ab} + \omega^a{}_c \wedge \omega^{cb}.$$

- Gravitacija u $3D$ opisana je topološkim BF dejstvom.
- Gravitacija u $4D$ je topološka BF teorija + veza koja uvodi lokalne stepene slobode.

Sadržaj

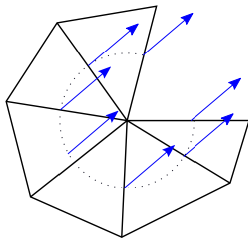
- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 **BF model**
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - *BFCG* klasično dejstvo
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

Kvantizacija BF dejstva

Kvantovanje topološkog sektora:

- 1 triangulacija prostorvremenske mnogostrukosti,
- 2 diskretizacija dejstva

$$S_{BF}[B, \omega] \rightarrow S_{BF}^{disc}[B, \omega] \equiv \sum_f \text{tr}[B_f U_f], \quad U_f = \prod_{l \in f} U_l.$$



Redže račun

- Krivinu uočavamo obilaskom petlji, pri čemu petlje obrazuju stranice koje su dualne objektima dimenzije $D - 2$ - **krivinu nose sklopke**.

Kvantizacija BF dejstva

Kvantovanje topološkog sektora:

- ① triangulacija prostorvremenske mnogostrukosti,
- ② diskretizacija dejstva

$$S_{BF}[B, \omega] \rightarrow S_{BF}^{disc}[B, \omega] \equiv \sum_f \text{tr}[B_f U_f], \quad U_f = \prod_{l \in f} U_l.$$

- ③ definisanje sume po stanjima

$$\begin{aligned} Z \rightarrow Z^{disc} &= \int \prod_f \mathcal{D}B_f \int \prod_l \mathcal{D}U_l \exp\left(i \sum_f \text{tr}[B_f U_f]\right) \\ &= \int \left(\prod_l \mathcal{D}U_l\right) \prod_f \delta(U_f). \end{aligned}$$

Kvantizacija BF dejstva

Kvantovanje topološkog sektora:

- definisanje sume po stanjima

$$Z \rightarrow Z^{disc} = \int \prod_l \mathcal{D}U_l \prod_f \delta(U_f) = \dots$$

Planšarelov teorem

$$\delta(g_f) = \sum_{\Lambda_f} d\mu(\Lambda_f) \chi(g_f, \Lambda_f)$$

Intertvajneri

$$D^{(\Lambda_1)}_{\alpha}(g) D^{(\Lambda_2)}_{\beta}(g) D^{(\Lambda_3)}_{\gamma}(g) \dots D^{(\Lambda_n)}_{\nu}(g) i^{(\Lambda_1 \Lambda_2 \dots \Lambda_n)}_{abc \dots n} = i^{(\Lambda_1 \Lambda_2 \dots \Lambda_n)}_{\alpha \beta \gamma \dots \nu}$$

Kvantizacija BF dejstva

Kvantovanje topološkog sektora:

- ③ definisanje sume po stanjima

$$Z \rightarrow Z^{disc} = \int \prod_l \mathcal{D}U_l \prod_f \delta(U_f) = \dots$$

3D Ponzano-Redže model

$$\dots = \sum_{\{j\}} \left(\prod_{\epsilon} (2j_{\epsilon} + 1) \right) \left(\prod_{\tau} \{6j\}_{SU(2)} \right)$$

Suma po stanjima nezavisna od
triangulacije!

Kvantizacija BF dejstva

Kvantovanje topološkog sektora:

- 3 definisanje sume po stanjima

$$Z \rightarrow Z^{disc} = \int \prod_l \mathcal{D}U_l \prod_f \delta(U_f) = \dots$$

3D Ponzano-Redže model

$$\dots = \sum_{\{j\}} \left(\prod_{\epsilon} (2j_{\epsilon} + 1) \right) \left(\prod_{\tau} \{6j\}_{SU(2)} \right)$$

Suma po stanjima nezavisna od triangulacije!

4D Ouguri model

$$\dots = \sum_{\{j\}} \sum_{\{l\}} \left(\prod_{\Delta} \dim J_{\Delta} \right) \left(\prod_{\sigma} \{15j\}_{SO(4)} \right)$$

Fundamentalne promenljive su J_{Δ} i l_{τ} !

Sadržaj

- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 **BF model**
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - *BFCG* klasično dejstvo
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

Modeli spinske pene

Mane modela spinske pene:

- problematično dodavanje masenih članova za materiju,
- problematična interakcija sa fermionskim poljem...

Razlog: tetrade nisu eksplicitno prisutne u dejstvu!

Sadržaj

- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 *BF* model
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - *BFCG* klasično dejstvo
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

Spin-kub model

- Gravitacija kao gradijentna teorija za Poenkareovu 2-grupu.

Sadržaj

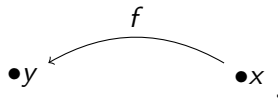
- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 *BF* model
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - *BFCG* klasično dejstvo
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

Teorija kategorija

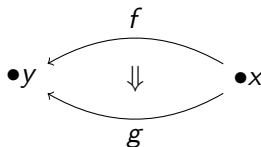
- 2-kategorija se sastoji od: objekata

● x ,

morfizama između objekata



morfizama između morfizama tj. 2-morfizama



- Grupa je 1-kategorija sa samo jednim objektom!
- 2-grupa je 2-kategorija sa samo jednim objektom!

Sadržaj

1 Uvod

- Osnovni principi
- Modeli sume po stanjima
- Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima

2 BF model

- Šta je BF model?
- Kvantizacija BF dejstva
- Mane modela spinske pene

3 Spin-kub model

- Šta je spin-kub model?
- Teorija kategorija
- Ukršteni modul
- Poenkareova 2-grupa
- BFCG klasično dejstvo
- Interakcija sa materijom
- Kvantizacija BFCG modela

4 Upoređivanje modela

Ukršteni modul

- 2-grupe možemo posmatrati kao ukršteni modul $(G, H, \triangleright, \partial)$:
 - G grupa sa kompozicijom morfizama kao grupnom operacijom

$$\bullet \xleftarrow{g} \bullet \xleftarrow{g'} \bullet = \bullet \xleftarrow{gg'} \bullet,$$

- H grupa koju čine svi 2-morfizmi čiji je izvor identitet

$$\begin{array}{c} 1. \\ \bullet \xleftarrow{\quad} \bullet \xleftarrow{\quad} \bullet \\ \Downarrow h \quad \Downarrow h' \\ \partial h \quad \partial h' \end{array} = \begin{array}{c} 1. \\ \bullet \xleftarrow{\quad} \bullet \\ \Downarrow hh' \\ \partial(hh') \end{array},$$

- akcija G na H data operacijom $\triangleright : G \rightarrow \text{Aut}(H)$

$$\begin{array}{c} g \\ \bullet \xleftarrow{\quad} \bullet \xleftarrow{\quad} \bullet \xleftarrow{\quad} \bullet \\ \Downarrow 1_g \quad \Downarrow h \quad \Downarrow 1_g^{-1} \\ g \quad \partial h \quad g^{-1} \end{array} = \begin{array}{c} 1 \\ \bullet \xleftarrow{\quad} \bullet \\ \Downarrow g \triangleright h \\ \partial(g \triangleright h) \end{array},$$

- grupni homomorfizam $\partial : H \rightarrow G$

$$\begin{array}{c} 1. \\ \bullet \xleftarrow{\quad} \bullet \\ \Downarrow h \\ \partial h \end{array}.$$

Sadržaj

- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 *BF* model
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - *BFCG* klasično dejstvo
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

Poenkareova 2-grupa

- Ukršteni modul $(G, H, \triangleright, \partial)$ gde je:
 - $G = SO(1, 3)$,
 - $H = \mathbb{R}^4$,
 - $\triangleright$ je reprezentacija grupe G na $H : SO(1, 3) \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$,
 - ∂ je trivijalno: $\mathbb{R}^4 \rightarrow 1_{SO(1,3)}$.

Poenkareova 2-grupa

- Ukršteni modul $(G, H, \triangleright, \partial)$ gde je:
 - $G = SO(1, 3)$,
 - $H = \mathbb{R}^4$,
 - $\triangleright$ je reprezentacija grupe G na $H : SO(1, 3) \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$,
 - ∂ je trivijalno: $\mathbb{R}^4 \rightarrow 1_{SO(1, 3)}$.
- Pored koneksije 1-forme $\omega \in \mathfrak{g}$ koja dolazi od Lorencove grupe, dobijamo i 2-koneksiju (ω, β) , gde je $\beta \in \mathfrak{h}$ 2-forma.

Poenkareova 2-grupa

- Ukršteni modul $(G, H, \triangleright, \partial)$ gde je:
 - $G = SO(1, 3)$,
 - $H = \mathbb{R}^4$,
 - $\triangleright$ je reprezentacija grupe G na $H : SO(1, 3) \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$,
 - ∂ je trivijalno: $\mathbb{R}^4 \rightarrow 1_{SO(1,3)}$.
- Pored koneksije 1-forme $\omega \in \mathfrak{g}$ koja dolazi od Lorencove grupe, dobijamo i 2-koneksiju (ω, β) , gde je $\beta \in \mathfrak{h}$ 2-forma.
- Koneksije se pri G -gradijentnim transformacijama transformišu kao:

$$\omega \rightarrow g^{-1}\omega g + g^{-1}dg, \quad \beta \rightarrow g^{-1} \triangleright \beta,$$

a pri H -gradijentnim transformacijama:

$$\omega \rightarrow \omega + \partial\eta \quad \text{i} \quad \beta \rightarrow \beta + d\eta + \omega \wedge^{\triangleright} \eta + \eta \wedge \eta.$$

Poenkareova 2-grupa

- Ukršteni modul $(G, H, \triangleright, \partial)$ gde je:
 - $G = SO(1, 3)$,
 - $H = \mathbb{R}^4$,
 - $\triangleright$ je reprezentacija grupe G na $H : SO(1, 3) \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$,
 - ∂ je trivijalno: $\mathbb{R}^4 \rightarrow 1_{SO(1,3)}$.
- Pored koneksije 1-forme $\omega \in \mathfrak{g}$ koja dolazi od Lorencove grupe, dobijamo i 2-koneksiju (ω, β) , gde je $\beta \in \mathfrak{h}$ 2-forma.
- Koneksije se pri G -gradijentnim transformacijama transformišu kao:

$$\omega \rightarrow g^{-1}\omega g + g^{-1}dg, \quad \beta \rightarrow g^{-1} \triangleright \beta,$$

a pri H -gradijentnim transformacijama:

$$\omega \rightarrow \omega + \partial\eta \quad \text{ i } \quad \beta \rightarrow \beta + d\eta + \omega \wedge^\triangleright \eta + \eta \wedge \eta.$$

- Možemo definisati holonomiju g_I i 2-holonomiju h_f :

$$g_I = \exp \left(\int_I \omega \right) \in G, \quad h_f = \exp \left(\int_f \beta \right) \in H.$$

Sadržaj

- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 *BF* model
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - ***BFCG* klasično dejstvo**
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

BFCG klasično dejstvo sa vezom

- Topološko dejstvo je dato sa:

$$S_{BFCG} = \int_M (B_{ab} \wedge R^{ab} + e_a \wedge \nabla \beta^a).$$

- Gravitaciju dobijamo nametanjem veze:

$$S_{GR} = \int_M (B_{ab} \wedge R^{ab} + e_a \wedge \nabla \beta^a) - \phi_{ab} \wedge (B^{ab} - \epsilon^{abcd} e_c \wedge e_d).$$

- Jednačine kretanja dobijene variranjem po $B, e, \omega, \beta, \psi$:

$$R_{ab} - \phi_{ab} = 0 \tag{1}$$

$$\nabla \beta_a + 2\epsilon_{abcd} \phi^{bc} \wedge e^d = 0 \tag{2}$$

$$\nabla B_{ab} - e_{[a} \wedge \beta_{b]} = 0 \tag{3}$$

$$\nabla e_a = 0 \tag{4}$$

$$B^{ab} - \epsilon^{abcd} e_c \wedge e_d = 0 \tag{5}$$

BFCG klasično dejstvo

- Dejstvo za gravitaciju:

$$S_{GR} = \int_M (B_{ab} \wedge R^{ab} + e_a \wedge \nabla \beta^a) - \phi_{ab} \wedge (B^{ab} - \epsilon^{abcd} e_c \wedge e_d).$$

- Jednačine kretanja dobijene variranjem po $B, e, \omega, \beta, \psi$:

$$R_{ab} - \phi_{ab} = 0 \quad (1)$$

$$\nabla \beta_a + 2\epsilon_{abcd} \phi^{bc} \wedge e^d = 0 \quad (2)$$

$$\nabla B_{ab} - e_{[a} \wedge \beta_{b]} = 0 \quad (3)$$

$$\nabla e_a = 0 \quad (4)$$

$$B^{ab} - \epsilon^{abcd} e_c \wedge e_d = 0 \quad (5)$$

$$\Rightarrow \beta = 0$$

$$\Rightarrow \epsilon^{abcd} R_{bc} \wedge e^d = 0$$

Sadržaj

- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 *BF* model
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - *BFCG* klasično dejstvo
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

Interakcija sa materijom

- Interakcija sa skalarnim poljem $S = S_{GR} + S_s$:

$$S_s = \int_4 |e| g^{\mu\nu} \partial_\mu \Phi \partial_\nu \Phi$$

- Interakcija sa Dirakovim poljem data sa $S = S_{GR} + S_D + S_{\beta\psi}$:

$$\begin{aligned} S = & \int_M (B_{ab} \wedge R^{ab} + e_a \wedge \nabla \beta^a) - \phi_{ab} \wedge (B^{ab} - \epsilon^{abcd} e_c \wedge e_d) \\ & + i\kappa \int \epsilon_{abcd} e^a \wedge e^b \wedge e^c \wedge \bar{\psi} (\gamma^d \overleftrightarrow{d} + \{\gamma^d, \omega\} + \frac{im}{2} e^d) \psi \\ & + i\kappa_2 \int \epsilon_{abcd} e^a \wedge e^b \wedge \beta^c \bar{\psi} \gamma_5 \gamma^d \psi \end{aligned}$$

Sadržaj

- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 *BF* model
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - *BFCG* klasično dejstvo
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

Kvantizacija *BFCG* modela

Kvantovanje topološkog sektora:

- ① triangulacija prostorvremenske mnogostrukosti,
- ② diskretizacija dejstva

$$S_{BFCG}[B, \omega, C, \beta] \rightarrow S_{BFCG}^{disc}[B, \omega, C, \beta] \equiv \sum_f \text{tr}[B_f g_f] + \sum_p \text{tr}[C_p h_p],$$

$$g_f = \prod_{l \in f} g_l, \quad h_p = \sum_{f \in p} \tilde{h}_f.$$

- ③ definisanje sume po stanjima

$$\begin{aligned} Z^{disc} &= \int \left(\prod_f \mathcal{D}B_f \right) \int \left(\prod_l \mathcal{D}g_l \right) \int \left(\prod_p \mathcal{D}C_p \right) \int \left(\prod_f \mathcal{D}h_f \right) \\ &\cdot \exp \left(i \sum_f \text{tr}[B_f g_f] + i \sum_p \text{tr}[C_p h_p] \right) = \dots = \int \left(\prod_{\epsilon} L_{\epsilon} \right) \sum_{\{\Lambda_{\Delta}\}} \sum_{\{l_{\tau}\}} W(L, \Lambda, l). \end{aligned}$$

Sadržaj

- 1 Uvod
 - Osnovni principi
 - Modeli sume po stanjima
 - Strategija kvantovanja formiranjem sume po stanjima
- 2 *BF* model
 - Šta je *BF* model?
 - Kvantizacija *BF* dejstva
 - Mane modela spinske pene
- 3 Spin-kub model
 - Šta je spin-kub model?
 - Teorija kategorija
 - Ukršteni modul
 - Poenkareova 2-grupa
 - *BFCG* klasično dejstvo
 - Interakcija sa materijom
 - Kvantizacija *BFCG* modela
- 4 Upoređivanje modela

Upoređivanje modela spinske pene i spin-kub modela

		spinska pena	spin-kub
   	V ϵ Δ τ σ	$j \in \mathbb{N}_0/2$ $i \in \mathbb{N}_0/2$	$l \in \mathbb{R}_0^+$ $m \in \mathbb{Z}$ $M = 1$

Suma po stanjima za spin-kub i modele spinske pene:

$$Z_{SC} = \int dl_1 \cdots \int dl_E \sum_{m_1} \cdots \sum_{m_F} \prod_{\epsilon} \mathcal{A}_{\epsilon}(l, m) \prod_{\Delta} \mathcal{A}_{\Delta}(l, m) \prod_{\sigma} e^{iS_{\sigma}(l, m)}$$

$$Z_{SF} = \sum_{J_1} \cdots \sum_{J_F} \sum_{l_1} \cdots \sum_{l_T} \prod_{\Delta} \mathcal{A}_{\Delta}(J) \prod_{\sigma} W_{\sigma}(J, l)$$

Dalji rad

- 2-grupe $\rightarrow$ ivice prostorvremenske triangulacije odgovaraju ireducibilnim reprezentacijama 2-grupa, trouglovi odgovarajućim intertvajnerima, tetraedri 2-intertvajnerima; teorija reprezentacija za 2-Hilbertov prostor za Euklidsku grupu daje Euklidski model sume po stanjima, ali treba uraditi to za Poenkareovu grupu.
- Formiranje ujedinjene teorije za 2-grupu koja bi obuhvatala i unutrašnje simetrije.
- Konstrukcija invarijanti 4-mnogostrukosti baziranih na $BFCG$ dejstvu: traženje amplituda tako da je suma invarijantna i da konvergira; jedan od načina osiguravanja konvergencije korišćenjem (pronalaženjem) kvantnih 2-grupa koje imaju konačan broj IR -a.

HVALA NA PAŽNJI!